Prediction

Prediction 1:

Prediction: Nếu một key có dot product lớn hơn các key khác thì attention weight của key đó sẽ lớn hơn

Reason: Vì softmax sẽ chuyển score lớn thành weight lớn hơn

Confidence: 0,95

Prediction 2:

Prediction: Với $S = [1, 1, 1, 1]$ em dự đoán attention weights sẽ chia đều cho 4 key tức là $[0,25 \quad 0,25 \quad 0,25 \quad 0,25]$

Reason: Vì tất cả các score đều bằng nhau nên không có key nào được ưu tiên

Confidence: 1

Prediction 3:

Prediction: Với $S = [1, 1, 10]$ em dự đoán attention tập trung gần như toàn bộ vào score 10 tức phần tử thứ 3

Reason: Vì 10 lớn hơn rất nhiều so với 2 score còn lại nên softmax cho weight lớn nhất

Confidence: 0,95

Prediction 4:

Prediction: Em dự đoán sequence từ 10 lên 10000 token thì chi phí tính attention sẽ tăng theo $O(T^2)$

Với 10 token, attention matrix có $10 \times 10 = 100$ phần tử. Với 10000 token, matrix có $10000 \times 10000 = 100000000$ phần tử tức tăng 10000 lần

Reason: Vì mỗi token phải tính attention với tất cả token còn lại

Confidence: 1.

Được quét bằng CamScanner

Prediction 5:

Prediction: Em dự đoán attention không phải lúc nào cũng chọn đúng token mà con người coi là quan trọng nhất

Reason: Attention phụ thuộc vào query và cách model biểu biến dữ liệu. Attention pattern chỉ cho biết tỉ lương trọng số được phân phối như thế nào không chắc chắn chứng minh model hiểu được ngữ nghĩa hoặc reasoning

Confidence: 0,9

Được quét bằng CamScanner